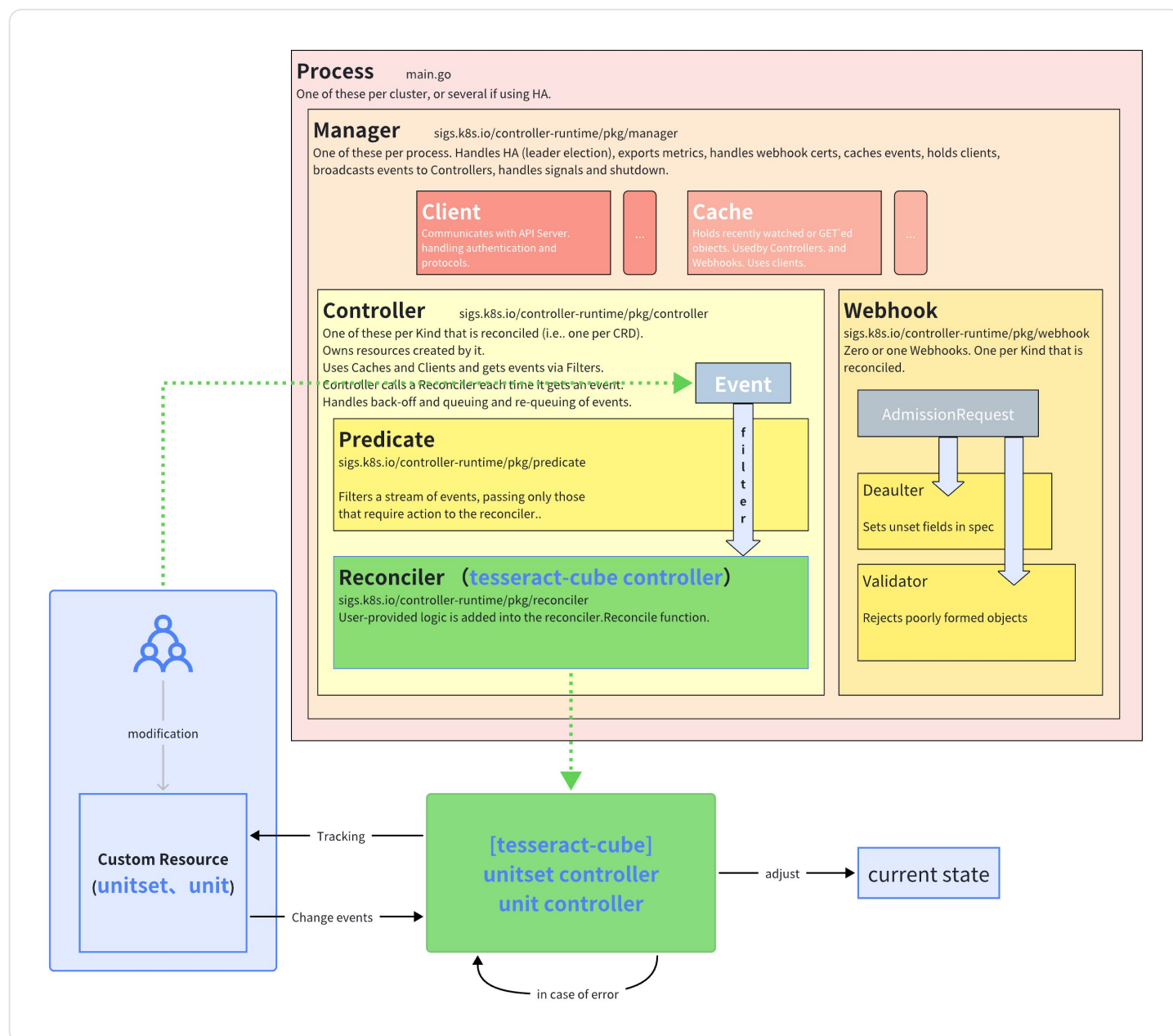


Tesseract Cube -- 通用工作负载Operator



单元 Unit

Unit（最小资源管理单位）是一个服务实例需要的资源对象总和。

Unit 包含

- Pod -- 运行服务的容器
- Configmap -- 服务配置文件

- [PV](#) (persistent-volumes) -- 持久化数据存储
- [Service](#) -- 在kubernetes中的服务访问入口定义

Unit 是将数据服务所需的资源进行整合打包，并提供基础运维的管理功能。

单元组 UnitSet

UnitSet 是用来管理通用有状态数据库实例的工作负载 API 对象。

UnitSet 用来管理 Unit 集合的部署和扩缩，并为这些 Unit 提供持久存储和持久标识符，配置文件模板，加密信息，认证证书，滚动更新策略。UnitSet 管理基于一组类型相同的 Pod 规约的一组 Unit。

以下是UnitSet和Unit的操作关系图

- > create
- > update
- > use

K8s Cluster

```
apiVersion: tesseract-cube.bsgchina.com/v1alpha1
kind: UnitSet
metadata:
  name: test-unitset
spec:
  architecture:
    units: 1
  image:
    type: mysql
  serviceInfo:
    sharedConfigName: test-configmap
  template:
    resource:
      serviceAccount: test-sa
      serviceInfo:
        serviceType: "NodePort"
```

ConfigMap:
podTemplate

ConfigMap:
test-configmap

ConfigMap:
unitset-podTemplate

Service:
unitset-service

Secret:
unitset-secret

ServiceAccount:
unitset-secret

Service:
unit-service

PersistentVolumeClaim

PersistentVolume

Pod

containers
initContainers

```
apiVersion: tesseract-cube.bsgchina.com/v1alpha1
kind: Unit
metadata:
  labels:
    unitset_internal: test-unitset
    name: test-unit
spec:
  mainContainerName: mysql
  template:
    spec:
      containers:
        - name: mysql
      initContainers:
        - serviceAccountName: test-sa
      volumeClaimTemplates:
        - apiVersion: v1
          kind: PersistentVolumeClaim
          metadata:
            name: data
          volumes:
            - name: secret
              secret:
                secretName: mysql-sg-ddjqruyv-secret
```

